

X-Watch 电源模块接线设计 (Rev2.0)

器件: U3 DA9168 · U4 TPS62840DLCR · U5 MAX17048G+T10 · U7 SK6018D4-33 | 对应原理图 hardware/schematic/v1.0/XWatch_Rev2.0/PWR.kicad_sch | 2026-09-29 更新: 新增 3.3 V LDO 与屏幕电源连接

设计目标

- 单节锂电池 (3.0–4.2 V) 供电, 5 V 触点充电。
- 产生 **+1V8** 给 MCU (STM32U5G9) 及全部 1.8 V 负载, 最大 750 mA。
- 产生 **+3V3** 给 AMOLED 屏幕的 VCI_IN 与触摸 TP_VCC (<5 mA), 可由 MCU 关断。
- 通过 I²C 读取充电状态 (DA9168) 和电量 (MAX17048) 。

四颗芯片的分工

- **U3 DA9168**: 充电器 + 动态电源路径, 输出系统母线 **VSYS** 。
- **U4 TPS62840**: **VSYS** → **+1V8**, VSET 接地即 1.8 V, 无需反馈电阻。
- **U5 MAX17048**: 直接挂在电池 **VBAT** 上测量电量。
- **U7 SK6018D4-33**: **VSYS** → **+3V3**, 只给屏幕用, EN 由 MCU 控制。

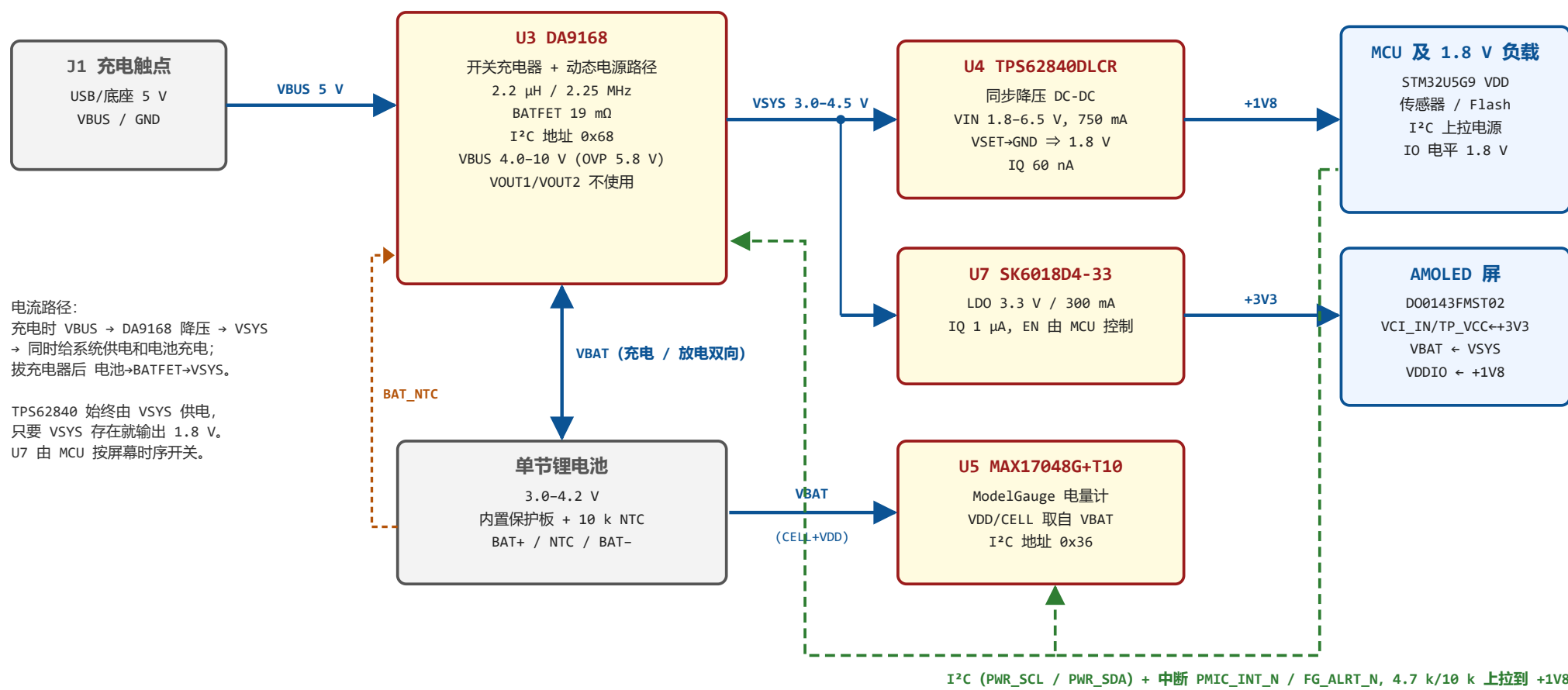
为什么屏幕要单独一路 3.3 V

屏幕手册: VCI_IN 2.7–3.6 V、TP_VCC 2.7–3.4 V。1.8 V 不够; VSYS (最高约 4.5 V) 又超上限, 所以只能单独稳压。DA9168 的 VOUT1/VOUT2 由 VMID 供电, 纯电池时需开反向升压 (空载 25–60 μA), 因此不用。

网络名约定 (KiCad 中照此命名即可连通各页)

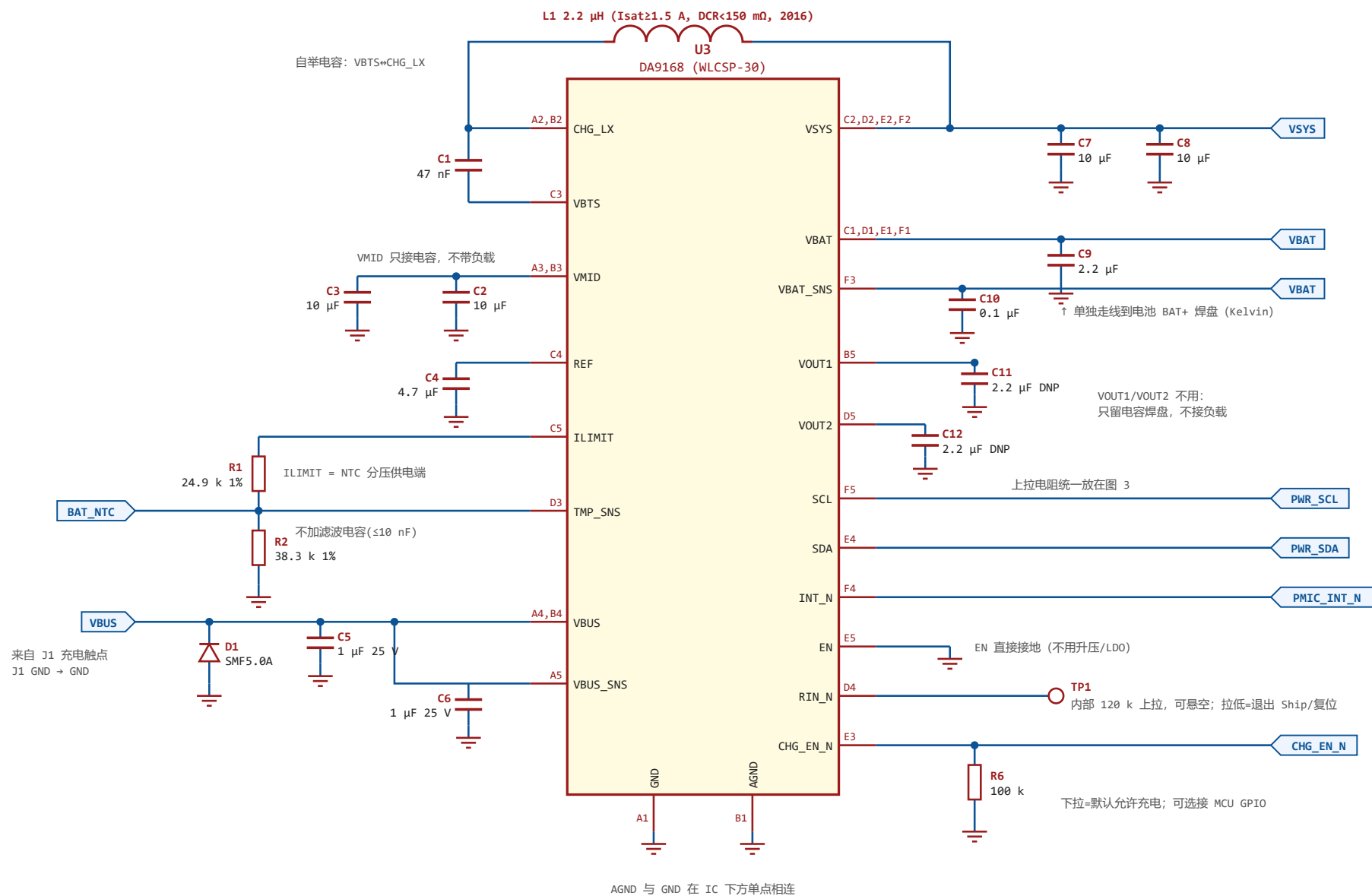
网络名	说明
VBUS	充电触点 5 V 输入
VBAT	电池正极 (DA9168 VBAT、VBAT_SNS、MAX17048 CELL/VDD)
VSYS	DA9168 系统输出 → TPS62840 VIN、SK6018 VIN、屏幕 VBAT
+1V8	TPS62840 输出, 使用现有 power:+1V8 符号
+3V3	SK6018D4-33 输出, 屏幕 VCI_IN / TP_VCC, 使用现有 power:+3V3 符号
BAT_NTC	电池 NTC ↔ DA9168 TMP_SNS
PWR_SCL / PWR_SDA	电源 I ² C 总线 (0x68 + 0x36)
PMIC_INT_N / FG_ALRT_N	两个开漏中断, 接 MCU EXTI
CHG_EN_N	充电使能 (低有效), 可选接 MCU
LCD_3V3_EN	U7 使能 (高有效), 接 MCU GPIO
DSI_PWR_ON	屏幕 PWR_EN (屏内 ELVDD/ELVSS 使能), 原理图已有

图 1 • 电源树与信号关系



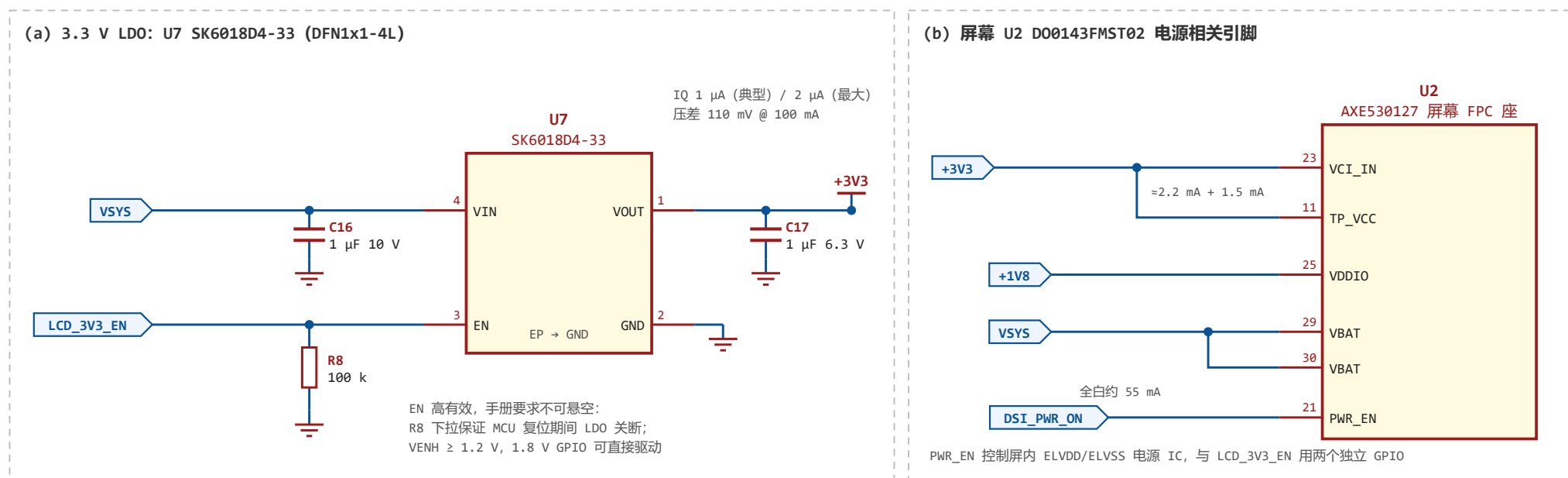
蓝色实线为功率路径，绿色虚线为 I²C/中断，橙色虚线为 NTC 采样。

图 2 • U3 DA9168 完整接线



引脚顺序与 PWR.kicad_sch 中 U3 符号一致 (左: 输入/模拟, 右: 输出/数字, 下: 地)。蓝色旗形框为网络标签。

图 4 • U7 SK6018D4-33 (+3V3) 与屏幕电源连接



U7 引脚按 SK6018 数据手册 PIN ASSIGNMENT: 1 VOUT、2 GND、3 EN、4 VIN、EP 接 GND (注意: 立创页面摘要的引脚顺序有误)。屏幕引脚号为 AXE530127 FPC 座编号。

屏幕上电时序 (屏幕手册 8.1 节)

1. +1V8 (VDDI) 常开; 拉高 LCD_3V3_EN 打开 +3V3 (VCI), 两者无先后要求; VBAT 取自常开的 VSYS。
2. 等待 >10 ms 后释放 RESX (复位拉高), 再等 >20 ms 开始 MIPI 初始化。
3. 发送初始化序列与 SLPOUT, >50 ms 后发 DISPON。
4. DISPON 后 1 帧, 拉高 DSI_PWR_ON (PWR_EN) 打开屏内 ELVDD/ELVSS。

下电时序

1. 发 DISPOFF、SLPIN, 同时拉低 DSI_PWR_ON。
2. 等待 >5 帧 (60 Hz 下 >83 ms) 后拉低 RESX。
3. 拉低 LCD_3V3_EN 关断 +3V3; +1V8 与 VSYS 保持不变。

若熄屏只让屏幕 SLPIN 而不断电 (保留 GRAM、快速亮屏), 则保持 LCD_3V3_EN 为高; U7 自身仅 1 μ A 静态电流。

逐脚接线表 • U3 DA9168

球号	引脚	连接到	说明
A2, B2	CHG_LX	L1(2.2 μ H) 一端; C1(47 nF) 一端	L1 另一端 $\rightarrow$ VSYS; C1 另一端 $\rightarrow$ VBTS。开关节点, 铜皮尽量小
C3	VBTS	C1(47 nF) $\rightarrow$ CHG_LX	自举电容, 紧贴 IC
A3, B3	VMID	C2、C3 10 μ F $\rightarrow$ GND	仅接电容, 不带任何负载
C4	REF	C4 4.7 μ F $\rightarrow$ GND	电容紧贴 IC
C5	ILIMIT	R1 24.9 k $\rightarrow$ TMP_SNS	当前 OTP 下 ILIMIT 仅作 NTC 分压供电端 (手册 Table 1 注)
D3	TMP_SNS	R1 / R2 38.3 k $\rightarrow$ GND / BAT_NTC	不要加 >10 nF 的滤波电容
A4, B4	VBUS	J1 充电触点 +5 V; C5 1 μ F; D1 TVS	两个球都要连
A5	VBUS_SNS	接 VBUS; C6 1 μ F	
C2, D2, E2, F2	VSYS	L1 另一端; C7、C8 10 μ F; $\rightarrow$ U4 VIN、U7 VIN、屏幕 VBAT	四个球全部连通, 宽铜皮
C1, D1, E1, F1	VBAT	J2 BAT+; C9 2.2 μ F; $\rightarrow$ U5 CELL/VDD	四个球全部连通, 宽铜皮
F3	VBAT_SNS	单独细线到 BAT+ 焊盘; C10 0.1 μ F	Kelvin 采样, 保证 4.2 V $\pm$ 0.5% 精度
B5	VOUT1	C11 2.2 μ F (DNP)	不使用, 不接负载
D5	VOUT2	C12 2.2 μ F (DNP)	不使用, 不接负载
F5	SCL	PWR_SCL	R3 4.7 k 上拉到 +1V8 (图 3c)
E4	SDA	PWR_SDA	R4 4.7 k 上拉到 +1V8
F4	INT_N	PMIC_INT_N	开漏, R5 10 k 上拉到 +1V8
E5	EN	GND	只控制反向升压/LDO, 本设计不用; 内部下拉默认关闭, 不能悬空
D4	RIN_N	TP1 (可选侧键到 GND)	内部 120 k 上拉, 可悬空
E3	CHG_EN_N	R6 100 k $\rightarrow$ GND; 可选接 MCU GPIO	低电平允许充电
A1	GND	GND 平面	功率地
B1	AGND	GND	与 GND 在 IC 下方单点相连

逐脚接线表 • U4 TPS62840DLCR

脚	引脚	连接到	说明
1	GND	GND	C13、C14 地端就近回到此脚
2	VIN	VSYS; C13 4.7 μF → GND	C13 是最关键的布局元件，贴脚放
3	MODE	GND	自动 PFM/PWM（轻载省电）；必须端接，不能悬空
4	EN	VIN (VSYS)	VSYS 上电即输出 1.8 V
5	VSET	GND（直连）	TPS62840DLC: VSET=GND ⇒ 1.8 V；寄生电容须 <100 pF
6	STOP	GND	正常开关工作
7	SW	L2 2.2 μH → +1V8	开关节点，走线短
8	VOS	+1V8（在 C14 焊盘处取样）	反馈脚，远离 SW/L2

逐脚接线表 • U7 SK6018D4-33

脚	引脚	连接到	说明
1	VOUT	+3V3; C17 1 μF → GND	→ 屏幕 VCI_IN(23)、TP_VCC(11)
2	GND	GND	
3	EN	LCD_3V3_EN (MCU GPIO) ； R8 100 k → GND	高有效，不可悬空；VENH ≥ 1.2 V
4	VIN	VSYS; C16 1 μF → GND	输入 2.5–6.5 V
EP	散热焊盘	GND	

逐脚接线表 • U5 MAX17048G+T10

脚	引脚	连接到	说明
1	CTG	GND	
2	CELL	VBAT（电池正极）	测电池电压，不要接 VSYS
3	VDD	VBAT; C15 0.1 μF → GND	供电范围 2.5–4.5 V
4	GND	GND	
5	ALRT#	FG_ALRT_N	开漏，R7 10 k 上拉到 +1V8
6	QSTRT	GND	不用快速启动
7	SCL	PWR_SCL	与 DA9168 共用总线
8	SDA	PWR_SDA	与 DA9168 共用总线
9	EP	GND	散热焊盘

屏幕电源脚 • U2 DO0143FMST02

脚	引脚	连接到	说明
23	VCI_IN	+3V3	显示驱动 SH8601 模拟电源，2.7–3.6 V
11	TP_VCC	+3V3	触摸 FT3168 模拟电源，2.7–3.4 V（TP 表 2.8–3.6 V）
25	VDDIO	+1V8	IO 电平 1.72–3.4 V
29, 30	VBAT	VSYS	屏内 ELVDD/ELVSS 电源 IC，2.9–4.5 V；不能接 VBUS
21	PWR_EN	DSI_PWR_ON (MCU GPIO)	屏内电源 IC 使能，DISPON 之后再拉高

MCU 需要的连接

网络	MCU 侧	方向	说明
+1V8	VDD / VDDA / VDDIO2 等	电源	MCU_PWR 页已使用 +1V8 符号，直接相连
PWR_SCL	任一 I2C 的 SCL	MCU→	可与传感器 I²C 共用：LSM6DSOX 0x6A/0x6B、LIS2MDL 0x1E 与 0x68/0x36 不冲突
PWR_SDA	同一 I2C 的 SDA	双向	上拉只保留一组（本模块 R3/R4），共用总线时别处不再重复上拉
PMIC_INT_N	GPIO + EXTI（下降沿）	→MCU	DA9168 发 256 μs 低脉冲，必须用边沿中断，轮询会漏
FG_ALRT_N	GPIO + EXTI（下降沿）	→MCU	低电量/SOC 变化告警，电平保持直到清除
CHG_EN_N	GPIO 推挽（可选）	MCU→	不接则由 R6 下拉，充电始终允许（仍可用 I²C 的 CHG_EN 位关闭）
LCD_3V3_EN	GPIO 推挽	MCU→	高=打开 +3V3；MCU 复位期间 IO 为高阻，由 R8 下拉保持关断
DSI_PWR_ON	GPIO 推挽（原理图已有）	MCU→	屏幕 PWR_EN，与 LCD_3V3_EN 分开，按时序先 +3V3 后 PWR_EN

物料清单（本模块）

位号	规格	封装	用途
U3	DA9168-xxU72	WLCSP-30 2.145×2.545	充电 + 电源路径
U4	TPS62840DLCR	SON-8 1.5×2	1.8 V 降压
U5	MAX17048G+T10	TDFN-8 2×2	电量计
U7	SK6018D4-33（立创 C2682758）	DFN1x1-4L	3.3 V LDO（屏幕）
L1	2.2 μH, Isat≥1.5 A, DCR<150 mΩ	2016	DA9168 充电电感
L2	2.2 μH, 如 Murata DFE201612E-2R2M	2016	TPS62840 电感
C1	47 nF X7R 10 V	0201/0402	VBTS
C2, C3	10 μF X5R 6.3 V	0402	VMID
C4	4.7 μF X5R 6.3 V	0402	REF
C5, C6	1 μF X5R 25 V	0402	VBUS / VBUS_SNS
C7, C8	10 μF X5R 10 V	0603	VSYS
C9	2.2 μF X5R 6.3 V	0402	VBAT
C10	0.1 μF X7R	0201/0402	VBAT_SNS
C11, C12	2.2 μF X5R (DNP)	0402	VOUT1/VOUT2 预留

位号	规格	封装	用途
C13	4.7 μF X5R 10 V	0402	U4 输入
C14	10 μF X5R 6.3 V	0402	U4 输出 (+1V8)
C15	0.1 μF X7R	0201/0402	U5 VDD
C16	1 μF X5R 10 V	0201/0402	U7 输入
C17	1 μF X5R 6.3 V	0201/0402	U7 输出 (+3V3)
R1	24.9 kΩ 1%	0201/0402	NTC 分压 R_HI
R2	38.3 kΩ 1%	0201/0402	NTC 分压 R_LO
R3, R4	4.7 kΩ	0201/0402	I²C 上拉
R5, R7	10 kΩ	0201/0402	INT_N / ALRT# 上拉
R6	100 kΩ	0201/0402	CHG_EN_N 下拉
R8	100 kΩ	0201/0402	LCD_3V3_EN 下拉
D1	SMF5.0A 或同类 5 V TVS	SOD-123FL	VBUS 浪涌
TP1	测试点	—	RIN_N
J1 / J2	充电触点 / 电池座	—	按结构定

位号仅为本文档内编号，放进 KiCad 后请用 “Annotate” 重新编号（原理图中 U6 已被占用，故 LDO 记为 U7）。电容值为标称值；0402 的 10 μF/6.3 V 在 4 V 偏压下有效容量会掉到约一半，VSYS 的 C7/C8 因此选 0603。

关键参数计算

1. 输出电压 1.8 V

TPS62840DLC 的 VSET 表 (手册 Table 1) 中 VSET 电阻 = GND (<10 Ω) 对应 1.8 V。所以 VSET 直接接地，不用电阻。电压只在上电启动时读取一次。

2. NTC 分压 (R1、R2)

DA9168 温度门限为 REF 电压的固定百分比：T_LO 39.8 %、T_COOL 36 %、T_WARM 20.5 %、T_HI 15 %。以 10 k/B3380 NTC、充电窗口 0–45 °C 计算 (R(0 °C)=28.2 k, R(45 °C)=4.90 k)：

$$R_{LO} = R_c \cdot R_h \cdot (1/0.398 - 1/0.15) / [R_h \cdot (1/0.15 - 1) - R_c \cdot (1/0.398 - 1)] = 38.6 \text{ k}$$

$$R_{HI} = (1/0.398 - 1) / (1/R_{LO} + 1/R_c) = 24.7 \text{ k}$$

取 E96：R2 = 38.3 k, R1 = 24.9 k。电池 NTC 参数不同时需重算。

3. 电流能力

- TPS62840 最大 750 mA，对 MCU + 1.8 V 外设有充足余量。
- SK6018D4-33 最大 300 mA；屏幕 VCI 约 2.2 mA + 触摸约 1.5 mA，余量约 60 倍。
- U7 压差 110 mV @ 100 mA，在 5 mA 下仅几 mV：VSYS ≥ 约 3.35 V 时稳在 3.3 V；更低时输出≈VSYS，直到 VSYS ≈ 2.8 V 仍满足 VCI/TP_VCC 下限。
- U7 损耗 (4.2–3.3) V × 5 mA ≈ 4.5 mW，可忽略。

上电与工作状态

状态	VSYS	+1V8	+3V3	说明
只插电池	≈VBAT	有	MCU 控制	BATFET 导通，电池直接供 VSYS
插充电器	VSYS_MIN~4.5 V	有	MCU 控制	充电同时给系统供电
MCU 复位中	有	有	关	R8 下拉使 U7 关断
Ship 模式	0	无	无	整机 <1 μA；插充电器或拉低 RIN_N 退出
MAX17048	—	—	—	由 VBAT 直接供电，Ship 模式下仍在 (约 3 μA)

上电后软件初始化 (摘要)

- DA9168 (0x68)：先读 OTP_VARIANT_ID(0x0043) 确认 OTP 版本；按电池规格写充电电流 CHG_ICHG、终止电压 CHG_VBATREG (4.20 V)、输入限流 IINDPM；清中断并按需配置 MASK。
- MAX17048 (0x36)：读 VERSION 确认通信；按电池写 RCOMP，设置 CONFIG.ATHD 低电量告警阈值。
- 屏幕：按图 4 下方时序操作 LCD_3V3_EN → RESX → MIPI 初始化 → DISPON → DSI_PWR_ON。
- 详细寄存器表见 X-WatchDA9168电源子系统设计_Rev1.0.pdf 第 8 节。

PCB 布局要点

1. **DA9168 输入回路最优先**: C5(VBUS)、C2/C3(VMID) 贴球放, 回流到 GND(A1) 路径最短。
2. **CHG_LX 开关节点**: L1 紧靠 A2/B2, 铜皮面积尽量小, 远离 TMP_SNS、VBAT_SNS、I²C。
3. **C1(VBTS) 与 C4(REF)** 紧贴对应球。
4. **VBAT_SNS** 从电池 BAT+ 焊盘单独拉细线 (Kelvin), 不要从 VBAT 大铜皮中截取。
5. **TPS62840**: C13 贴 VIN/GND (最关键), 然后 L2、C14; VOS 从 C14 焊盘取样并远离 SW。
6. **VSET** 直接短接到 GND 脚, 走线/焊盘寄生电容 <100 pF。
7. **U7 SK6018**: C16/C17 紧贴 VIN/VOUT; U7 可放在屏幕 FPC 座附近, +3V3 走线短; EP 焊盘接地。
8. **屏幕 VBAT** (29/30) 全白约 55 mA, VSYS 到 FPC 座的走线按此加宽。
9. **AGND(B1)** 与 GND 在 IC 下方单点连接。
10. WLCSP 0.4 mm 间距: 需要盘中孔或 HDI 扇出, 提前与板厂确认。
11. D1 TVS 放在充电触点入口处, 先经 TVS 再到 IC。

接线自检清单

- U3 VSYS 四个球、VBAT 四个球、VBUS/VMID/CHG_LX 双球全部连通
- U3 EN 接地, 未悬空; VOUT1/VOUT2 未接任何负载
- U4 VSET、MODE、STOP 都接地; EN 接 VIN; VOS 接 +1V8, 不是接 SW
- U5 CELL、VDD 接 VBAT (不是 VSYS、不是 +1V8); CTG、QSTRT、EP 接地
- U7 引脚按 1 VOUT / 2 GND / 3 EN / 4 VIN; EN 有 R8 下拉
- 屏幕 VCI_IN、TP_VCC 接 +3V3; VDDIO 接 +1V8; VBAT(29/30) 接 VSYS, 不是 VBUS/VBAT
- I²C 与两个中断上拉到 +1V8, 全总线只有一组上拉
- 电池 NTC 经 BAT_NTC 到 TMP_SNS, R1 顶端接 ILIMIT
- VSYS、VBAT 网络各放一个 PWR_FLAG (DA9168 符号引脚为 passive)

待确认事项

1. STM32U5G9 若使用 USB, VDDUSB 需 3.0–3.6 V: 可另接 +3V3, 但此时 U7 不能随熄屏关断。
2. DA9168 具体 OTP 型号 (-xxU72) 确认 ILIMIT 作 NTC 供电的用法, 否则 R1 顶端改接 REF。
3. 电池容量与 NTC 型号确定后, 重算 R1/R2 并设定充电电流 (建议 $\leq 0.5-1$ C)。
4. 请在 MAX17048 手册中核对 SDA/SCL 逻辑高门限在 1.8 V 上拉下的余量。
5. 屏幕 FPC 端各电源脚的去耦电容, 按屏厂模组参考设计补充。
6. 若 SK6018 有 3.0 V 版本 (-30, 手册写 1.2–3.6 V 按 0.1 V 定制), 可改用以远离 TP_VCC 3.4 V 上限。